المحاضرة الأولي

عنوان المحاضرة

مفاهيم أساسية في علم الإحصاء

مقدمة

يعتبر علم الإحصاء أداة من الأدوات التي يستخدمها معظم الناس في حياتهم اليومية، فالمتنبئ الجوي والطبيب والتاجر والمزارع والباحث يستخدمون الإحصاء؛ خاصة متخذي القرار في المؤسسات والإدارات لأن أي قرار اقتصادي أو إداري لا بد أن يبنى على بيانات ومعلومات دقيقة وواقعية من أجل الوصول إلى نتائج موضوعية ودقيقة عن الظاهرة أو المشكلة المراد دراستها وتحليلها. ويبرز دور علم الإحصاء في أنه أحد أدوات البحث العلمي، حيث إنه يستخدم لمعالجة البيانات في معظم الدراسات العلمية الحديثة، للوصول إلى نتائج تتسم بالموضوعية والمصداقية، وبالنظر للدوريات العلمية نجد أنها مليئة بالجداول والرسوم البيانية والتحليلات الإحصائية، فتعتبر الأفكار والأساليب الإحصائية أساس كل جوانب الحياة الحديثة تقريبًا.

المفاهيم والمصطلحات

١- علم الإحصاء

هو مجموعة الأساليب التي يتم إتباعها لتلخيص البيانات وتصنيفها وتحليلها أي أنه العلم الذي يهتم بجمع البيانات وتبويبها وتنظيمها وعرضها وتحليلها وتفسيرها لتساعد في اتخاذ القرارات بصورة أكثر فعالية في مختلف المجالات.

٢- المجتمع الاحصائي:

هو جميع المفردات محل الدراسة (البحث) لظاهرة ما أي القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير، فقد تكون هذه المفردات في صورة إنسان، حيوان، جماد.

أو

أي مجموعة من المفردات تتمتع خصائص معينة وهو غير قاصر على المجتمع البشري. ويطلق على المقياس الوصفي للمجتمع **"معلمات"**.

مثال: إذا كان هناك دراسة عن الصناعة في جمهورية مصر العربية، تكون كل مؤسسة صناعية هي وحدة إحصائية ومجموع المؤسسات الصناعية هو المجتمع الإحصائي.

٣- المعلمة Parameter:

هي المقياس الإحصائي الذي نقوم بحسابه للتعرف على خصائص المجتمع ودراستها، أي انها الصفة التي تميز المجتمع.

مثل: نسبة المدخنين في دولة ما، متوسط الدخل السنوي للفرد في مجتمع ما.

٤- العينة:

هي جزء من المجتمع، ويجب أن تمثل المجتمع تمثيلًا جيدًا، وكل مفردة من مفردات المجتمع يجب أن يكون لها نفس فرصة الظهور في العينة.

مثل: آخذ عينة دم من مريض لفحصها، فحص إنتاج مصنع معين من اللمبات حيث يتم آخذ عينة من اللمبات لقياس عمرها الافتراضي بتشغيلها حتى تحترق.

٥- الإحصاء:

هي المؤشرات المحسوبة من العينة، فهي رقم (شيء) يمثل خاصية العينة ويميزها.

مثل: متوسط الدخل الشهري لعينة مكونة من ٥٠ موظف في إحدى الدول، أو إذا اعتبرنا أن أحد مقررات الرياضيات هو عينة من جميع مواد الرياضيات، فإن متوسط عدد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في مقرر الرياضيات في نهاية الفصل هو مثال للإحصاء.

٦- البيانات:

هي مجموعة من المشاهدات أو الملاحظات التي تؤخذ أثناء دراسة معينة، وقد تكون بيانات رقمية (كمية) أي انها تعتبر قيم عددية أو حالات وصفية تعبر عن مشاهدات الظاهرة المدروسة.

مثل: أطوال وأوزان مجموعة من الطلاب أو دخول مجموعة من الأسر أو بيانات غير رقمية (وصفية) مثل لون البشرة والجنس... إلخ.

الأهداف والجدارات المرجو تحقيقها

دراسة وتحليل المحاور التالية:

* تعريف علم الإحصاء.
* أقسام علم الإحصاء.
* مراحل علم الإحصاء.
* مصادر وأساليب جمع البيانات.

عناصر المحاضرة

١- تاريخ ونشأة علم الإحصاء

ظهرت كلمة "إحصاء" لأول مرة عام ١٧٤٩م وهي اشتقت من عدة ألفاظ فهي مشتقة من اللفظ اللاتيني Status والإيطالي Ststista والألماني Statistik وجميعها تأتي بمعنى شئون الدولة أو سياسة الدولة. وقد استعمل علم الإحصاء قديمًا استعمالات مبكرة تضمنت تجميع البيانات والتلخيص ووصف مظاهر متعددة للدولة. استعملت كلمة Statistics لأول مرة في كتاب (Baran J.F. Biel Feld) فهذا الكتاب يحتوي على فصل كامل بعنوان "Statistics" وقام بتعريفه على أنه العلم الذي يدرس شئون ونظم سياسة الدولة.

يعتبر أول من وضع قواعد محددة لعلم الإحصاء هو العالم البلجيكي "كتيليه" (١٧٩٦-١٨٧٤) ومصطلح الإحصاء في هذا الوقت له معاني كثيرة فيقصد بها جمع المعلومات التي توضح الوضع القائم في الدول مثل عدد المواليد والوفيات وبعض البيانات الأخرى عن التجارة الخارجية، وتقوم الأجهزة الحكومية بنشر هذه المعلومات في صورة تقارير وكتب تسمى "الإحصاء الرسمي".

٢- أقسام علم الإحصاء:

يقسم علم الإحصاء إلى قسمين رئيسيين هما:

* الإحصاء الوصفي

يختص الإحصاء الوصفي بوصف البيانات من ناحية نوعية هذه البيانات وتوزيعها والتقارب والتفاوت فيما بينها وأيضا وضع هذه البيانات في صورة يمكن تحليلها والتعامل معها.

يمكن تصنيف البيانات إلى نوعين رئيسيين:

- **بيانات وصفية**: هي تلك البيانات التي تتصف بصفات معينة، وهذه الصفات هي متعلم – غير متعلم - أنثى – ذكر . . . .. الخ، وهي بيانات غير قابلة للقياس الكمي.

- **بيانات كمية**: هي تلك البيانات القابلة للقياس الكمي مثال ذلك الأطوال والأوزان والدرجات والعمر ... الخ، وتنقسم البيانات الكمية بطبيعة الحال إلى نوعين:

- بيانات وثابة: وهي تلك البيانات التي تتعلق بمتغيرات وثابة، والمتغير الوثاب هو ذلك المتغير الذي لا يأخذ قيمة بين قيمتين، أي يأخذ قيمة صحيحة فقط.

مثال: عدد السيارات في معارض السيارات، عدد الطلاب في أحد الفرق الدراسية.

• بيانات مستمرة: هي تلك البيانات التي تتعلق بمتغير مستمر، وهو ذلك المتغير الذي يأخذ جميع القيم، ومن الممكن أن يأخذ أي قيمة بين قيمتين، أي من الممكن أن تكون به قيمة كسرية وصحيحة في نفس الوقت.

مثال: الأطوال فنجد أن شخص طوله ١٧٠ سم، وآخر ١٧١ سم.

*** الاستدلال الإحصائي:**

هو العلم الذي يهتم بتحليل البيانات واستخلاص النتائج واستخدامها ومن ثم تفسيرها والاستفادة منها في اتخاذ القرارات الممكنة. ويعرف على أنه الاستدلال عن المجتمع الإحصائي باستخدام جزء منه يسمى العينة، وذلك بغرض التوصل إلى نتائج من هذه العينة يتم تعميمها على المجتمع بأكمله.

٣- مراحل علم الإحصاء:

يقوم علم الإحصاء على أربع مراحل أساسية، **وهي كما يلي:**

- **الملاحظة أو المشاهدة:**

يقصد بالملاحظة والمشاهدة أن يقوم الباحث بمشاهدة الظاهرة المراد دراستها بكل تفاصيلها، ويقوم بجمع المعلومات التي تتعلق بالمشكلة محل الدراسة.

- **الفرضية:**

في هذه المرحلة يقوم الباحث بتحويل تلك الاسئلة والأفكار التخمينية إلى حقائق وفروض علمية في عبارات تفسيرية واستنتاجية، وهي تفترض مجموعة من النتائج العلمية المسبقة المرتبطة بظاهرة معينة، ويتطلب ذلك التحليل والمعالجة لإثباتها أو نفيها.

- **التنبؤ:**

بعد مرحلة الفهم والتفسير، ننتقل إلى مرحلة التنبؤ التي تقوم على تقديم حقائق جديدة وتفسيرات مقبولة في المستقبل، أي أن الباحث يقوم باستنتاج معلومات جديدة يمكن استثمارها في المستقبل والاستفادة منها.

- **التحقق:**

ونقوم في هذه المرحلة بالتأكد والتحقق من صحة الفرضيات ومدى وملاءمتها علميًا. فهي تعد المرحلة التي يتم فيها استخدام المقاييس الاحصائية الاستدلالية للوصول إلى مصداقية الفرضية، والتحقق من مدى صحتها في تفسير المشكلة محل الدراسة.

٤- مصادر جمع البيانات الإحصائية:

- **المصادر المباشرة:**

وتسمى احيانًا بالمصادر الأولية أو المصادر الميدانية. حيث يقوم الإحصائي بجمع البيانات مباشرة عن طريق اتصال الباحث إما بالاتصال والاحتكاك المباشر بوحدات المجتمع الإحصائي محل الدراسة (شخص– هيئة– تجربة علمية). أو بالاعتماد على الوثائق التي تكون فيها المعلومات لازالت مادة خام، وغالبًا ما يتم نشرها في صورة تفصيلية. مثل: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تتميز المصادر المباشرة بالدقة والثقة في البيانات. ولكن أهم ما يعاب عليها أنها تحتاج إلى وقت ومجهود كبير، ومن ناحية أخرى أنها مكلفة من الناحية المادية.

- **المصادر غير المباشرة:**

وتسمى احيانًا بالمصادر الثانوية أو مصادر التاريخية. يحصل الباحث على المعلومات الإحصائية من السجلات المحفوظة مثل سجلات المواليد والوفيات، كذلك الدراسات والتحقيقات السابقة أو من رسائل الماجستير والدكتوراه، حيث تكون هذه البيانات مبوبة ومصنفة من طرف هيئات أو باحثين سابقين

تتميز المصادر غير المباشرة بتوفير الوقت والجهد والمال، إلا أن درجة ثقة الباحث فيها ليست بنفس الدرجة في حالة المصادر الأولية.

٥- أساليب جمع البيانات:

يوجد أسلوبين لجمع البيانات:

* **أسلوب الحصر الشامل:** من خلال هذا الأسلوب يتم جمع البيانات من جميع مفردات المجتمع الإحصائي، ويستخدم هذا الأسلوب في حالة التعدادات العامة للسكان، وعلى الرغم من دقة النتائج المتحصل عليها نتيجة إتباع هذا الأسلوب **إلا أنه يواجه العديد من الانتقادات وهي:**

أ- يتطلب وقت وجهد وتكاليف.

ب- قد يكون المجتمع غير محدود.

ج- قد تكون الدراسة غير منطقية من الناحية الاقتصادية.

* **أسلوب المعاينة:** يعتمد هذا الأسلوب على أخذ عينة من المجتمع، وهو أسلوب عملي يوفر الوقت والجهد والتكاليف بشرط أن تكون العينة عشوائية وكبيرة، ويمكن تقسيم العينات وفقا لطريقة اختيارها إلى نوعان :

أ) عينات احتمالية (عشوائية) :Probability Sample

ويوجد أربعة أنواع من العينات العشوائية الاحتمالية :

١- عينة عشوائية بسيطة: وتستخدم هذه العينة إذا كانت كل مفردة من مفردات المجتمع لها نفس فرص الظهور في العينة، ومفردات المجتمع متجانسة ويتم سحب العينة من المجتمع باستخدام السلسلة أو الآلات الحاسبة أو الجداول العشوائية.

مثال: أخذ عينة عشوائية من شحنة أجهزة المحمول لبيان صلاحيتها من عدمه.

٢- عينة عشوائية طبقية: تستخدم هذه العينة إذا كانت مفردات المجتمع غير متجانسة فيما بينها حيث يتم تقسيم المجتمع إلى طبقات متجانسة، ويتم سحب العينة العشوائية الطبية من كل طبقة بهدف الحصول على نتائج أكثر دقة، ومجموع هذه العينات البسيطة تمثل في مجملها العينة الطبقية، ويجب أن تكون نسبة تمثيل الطبقة في المجتمع مساوية لنسبة تمثيل الطبقة في العينة.

مثال: عند دراسة مستوى المعيشة .... يتم تقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات: دخل مرتفع، دخل متوسط، دخل منخفض.

واستخدام أسلوب المعاينة الطبقية بفاعلية عالية يجب أن يراعى الدقة وخاصة عند إجراء الأمور التالية:

١ - تكوين الطبقات.
٢ - عدد الطبقات المراد تكوينها.
٣ - حجم العينة في الطبقة.
٤ - تحليل البيانات لتقييم العينة الطبقية.

٣- العينة متعددة المراحل: في هذا النوع من العينات يتم سحب العينة على عدة مراحل وذلك لأن المجتمع يكون كبيرا جدا وينقسم إلى أقسام (طبقات) غير متجانسة (غير متساوية) وعدد المفردات المختارة في كل فئة يختلف من مرحلة لأخرى .

٤- العينة المنتظمة: تشبه إلى حد كبير العينة العشوائية البسيطة، إلا أن هذا النوع يعتمد على وجود نوع من النظام في اختيار مفردات العينة.

مثال: لو أراد الباحث اختيار عينة مكونة من ١٠٠ مفردة من مجتمع يتكون من ١٠٠٠ مفردة، فهنا يتم اختيار ١٠٪ من مفردات المجتمع في العينة، وهنا يجب على الباحث اختيار رقم عشوائي من ١، إلى ١٠ مثلا فمثلا لو اختار الباحث الرقم ٨ فسيكون الرقم الذي يليه ٢٨ والتالي له ٣٨ وهكذا.

ويشيع استخدام العينة المنتظمة في مجال بحوث الإعلام نظرا لأنها تتميز بالآتي:

* توفير الوقت والجهد والتكلفة.
* سهولة اختيار مفردات وحدات العينة.
* دقة الاختيار مقارنة بالعينة العشوائية البسيطة.

ولكن يعاب عليها الآتي :

* ضرورة توافر قائمة تحتوي على مفردات المجتمع.
* القائمة التي يعتمد عليها الباحث قد تكون مرتبة بطريقة تؤدى بالباحث إلى زيادة فرص ظهور مفردة عن غيرها من المفردات.

ب - عينات غير احتمالية (غير عشوائية):

وفى مثل هذا النوع من العينات يتم اختيار العينة بشكل غير عشوائي، حيث يتدخل فيها .... الباحث، وذلك باستثناء بعض عناصر الدراسة من الظهور في العينة **لأسباب معينة وهي:**

١ -عدم توافر المعلومات المطلوبة.
٢- استحالة الوصول إلى هذه العناصر.
٣- كبر حجم مفردات مجتمع الدراسة.

وهذه العينات هي:

١) العينة الحصصية Quota Sample: تشبه تلك العينة الطبقية العشوائية من حيث تقسيم مجتمع الدراسة الأصلي إلى فئات أو شرائح ضمن معيار معين، لكنها تختلف عنها في أن الباحث في العينة العشوائية لا يختار الأفراد كما يريد، بينما في هذا النوع يقوم الباحث بهذا الاختيار بنفسه دون أية شروط.

٢) العينة العمدية (الفرضية) Purposive Sample: وتسمى بالعينة العقدية، وذلك لأن الباحث يختار هذا النوع من العينات لتحقيق غرض أي يوجد تحيز من قبل الباحث في اختيار العينة بحيث يقدر حاجته من المعلومات، ويقوم باختيار عينة الدراسة اختيارا حرا، أي أن هذا النوع من العينات لا يكون ممثلا لأحد.

التكليفات

يقوم الطالب بالاطلاع على **" تصنيف البيانات وتبويبها"** ومراجعة المرجع الآتي:

* حسن؛ امتثال محمد، العطار؛ لبيبة حسب النبي، (٢٠٠٧)، **"مبادئ الإحصاء الوصفي"**، قسم الإحصاء والرياضة والتأمين- كلية التجارة- جامعة الإسكندرية.

* الصياد؛ جلال، ربيع؛ عبدالحميد، سمرة؛ عادل، (٢٠٠٨)، **"الإحصاء لطلاب الدراسات الاقتصادية والإدارية"**، قسم الإحصاء- جامعة الملك عبد العزيز.

التقويم

أختر الإجابة الصحيحة

١. العينة هي جزء من المجتمع الإحصائي نختاره بحيث

أ) لا تمثل المجتمع
ب) أكبر من المجتمع
ج) تساوى المجتمع
د) تمثل صفات المجتمع

٢. تستخدم العينة الطبقية عندما يكون مجتمع الدراسة

أ) غير متجانس
ب) متجانس
ج) لا يوجد له إطار (قاعدة)
د) لا شيء مما سبق

٣. توزيع الأفراد حسب المرحلة التعليمية متغير

أ) كمي متصل
ب) كمي متقطع
ج) نوعي أسمي
د) نوعي ترتيبي

٤. كل المفردات الممكن دراستها من الناحية الإحصائية يطلق عليها الآتي:

أ) المجتمع الإحصائي
ب) العينة البسيطة
ج) المجتمع
د) لا شيء مما سبق

٥. وزن الأشخاص يعتبر متغير

أ) كمي مستمر
ب) كمي وثاب
ج) أسمي
د) لا شيء مما سبق

٦. في حالة عدم تجانس المجتمع فان العينة المستخدمة هي:

أ) الطبقية
ب) متعددة المراحل
ج) البسيطة
د) الحصصية

٧. تعد المسافة من المنزل للعمل من المتغيرات

أ) الكمية
ب) المستمرة
ج) أ، ب معا
د) لا شيء مما سبق

٨. لون العين يعتبر من المتغيرات الوصفية – النوعية:

أ) القابلة للترتيب
ب) غير قابلة للترتيب
ج) أ، ب معا
د) لا شيء مما سبق

٩. عدد رحلات الطيران تعد من المتغيرات

أ) الكمية المستمرة
ب) الكمية الوثابة
ج) وصفية قابلة للترتيب
د) لا شيء مما سبق

١٠. عدد أفراد اللاعبين في أحد النوادي يعتبر من المتغيرات:

أ) وصفية ترتيبية
ب) كمية وثابة
ج) كمية مستمرة
د) لا شيء مما سبق